

Análise do Descompasso Institucional e Subnotificação na Rede de Proteção à Mulher no Rio Grande do Sul

1. Descrição Detalhada do Problema

O Brasil possui uma das estruturas legislativas mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica, consolidado pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e pela tipificação do Femicídio (Lei nº 13.104/2015). No entanto, a eficácia operacional dessas normas enfrenta um obstáculo invisível e crônico: a assimetria de informação e o descompasso de dados entre os sistemas de Saúde Pública (DATASUS) e de Segurança Pública (SSP). Por força da Lei Federal nº 10.778/2003, todo atendimento médico com suspeita de violência contra a mulher possui notificação compulsória obrigatória no sistema de saúde. Paralelamente, as delegacias de polícia registram os Boletins de Ocorrência criminais. O problema central reside no fato de que esses dois ecossistemas operam de forma isolada, gerando distorções metodológicas graves que cegam a administração pública.

A primeira grande distorção é o ruído provocado pela diferença na natureza dos registros. Historicamente, o volume bruto de ocorrências policiais é muito superior ao de atendimentos médicos pelo fato de a maior parte das denúncias se concentrar em violências de caráter psicológico e verbal, como as ameaças. Como esse tipo de crime raramente gera uma entrada hospitalar imediata, comparar os totais brutos de ambas as bases sem uma segregação prévia torna-se um erro metodológico que induz o Estado a diagnósticos errados. Por outro lado, quando a análise falha em isolar estritamente os crimes que envolvem violência física e sexual (como lesões corporais, estupro e feminicídios), o sistema de saúde perde a capacidade de auditar sua própria eficiência. Mulheres que buscam o aparato policial para registrar agressões físicas graves podem estar passando pelo atendimento médico sem que a respectiva notificação compulsória seja preenchida, ocultando a real demanda de saúde pública regional. Sem esse cruzamento, o Estado permanece incapaz de identificar anomalias municipais, ficando cego para regiões com forte engajamento em denúncias, mas em total apagão de registros hospitalares.

Essa incapacidade de unificar e compreender os dados gera consequências diretas na preservação de vidas e na formulação de políticas governamentais. Sem dados integrados, torna-se impossível validar se a redução dos indicadores em uma cidade reflete uma queda real da criminalidade ou apenas um apagão de notificações por parte de um hospital negligente ou de uma delegacia sem estrutura. Consequentemente, recursos públicos que já são escassos, como a criação de Delegacias Especializadas (DEAMs), centros de acolhimento psicossocial e o treinamento de equipes de atendimento, correm o risco de ser distribuídos de forma ineficiente, deixando localidades em crise severa completamente desassistidas. Além disso, essa falta de comunicação automática quebra a própria rede de proteção, impedindo que a entrada de uma mulher agredida em um hospital acione de forma imediata o alerta de assistência social e segurança preventiva.

A análise de dados surge justamente como a ferramenta indispensável para mitigar esse cenário, transformando dados brutos e isolados em inteligência estratégica. Através do tratamento e da engenharia de atributos, torna-se possível limpar o ruído estatístico das ameaças verbais e isolar apenas as agressões físicas na base da segurança pública, viabilizando um confronto estatístico justo e direto com as notificações do DATASUS. Além do mais, a aplicação de métricas per capita, calculando as taxas de incidência por 100 mil mulheres, anula o viés do tamanho populacional que sempre favorece as grandes metrópoles. Esse processo de normalização espalha os municípios de

maneira equilibrada na análise, permitindo o uso de ferramentas visuais para auditar a rede e apontar imediatamente os desvios institucionais, localizando quais cidades necessitam de fiscalização e capacitação urgente.

2. Fontes de Dados Públicas e Métodos de Coleta

Para viabilizar o desenvolvimento deste projeto de auditoria, foram levantadas três bases de dados públicas, oficiais e não confidenciais, garantindo a transparência e a reprodutibilidade da análise. A primeira delas provém da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS), órgão responsável por consolidar e publicar as estatísticas criminais do estado. Os dados utilizados são estruturados e foram extraídos diretamente do portal oficial de indicadores em formato de planilhas eletrônicas. Essas planilhas trazem os registros mensais acumulados por município, divididos por natureza jurídica em abas específicas, das quais foram coletadas as variáveis de totais de ameaças, lesões corporais, estupros, feminicídios consumados e tentativas de feminicídio.

A segunda fonte essencial é o DATASUS, especificamente por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Essa base é alimentada pelas fichas de notificação compulsória preenchidas pelos profissionais de saúde em casos de violência interpessoal contra o sexo feminino. Os dados brutos foram obtidos através da plataforma de extração TABNET do Ministério da Saúde, aplicando-se filtros epidemiológicos por ano de competência, abrangência municipal e tipo de violência física ou sexual, coletando-se o somatório absoluto de atendimentos e as taxas precalculadas de incidência hospitalar.

Por fim, utilizou-se a base de dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), obtida por download direto e consultas à API SIDRA. O número total de mulheres residentes em cada município no ano de 2022 foi utilizado como o denominador universal do projeto, permitindo a normalização de todas as taxas criminais calculadas.

3. Processamento e Análise Exploratória dos Dados (EDA)

A fase de Análise Exploratória de Dados foi integralmente desenvolvida em linguagem Python dentro do ambiente Google Colab, utilizando principalmente as bibliotecas Pandas e Unicondata para o processamento de texto e dados tabulares. O primeiro grande desafio técnico concentrou-se na limpeza e na harmonização cadastral das bases de dados. Como os arquivos originais pertenciam a três instituições diferentes, os nomes dos municípios apresentavam variações graves de grafia, envolvendo o uso de letras maiúsculas e minúsculas, além de acentos e caracteres especiais. Para evitar a perda em massa de registros no momento de unir as tabelas, utilizou-se uma função de tratamento de texto com expressões regulares que removeu todos os acentos e converteu as strings para um padrão único em letras maiúsculas. O ruído das planilhas da segurança pública também foi tratado através da remoção de linhas de cabeçalhos fixos, imagens e linhas de totais gerais que causariam erros matemáticos de duplicação nas agregações globais.

Após a higienização da base, deu-se início à engenharia de atributos para criar variáveis capazes de responder à problemática do descompasso institucional. Para isso, a base da polícia foi segmentada, subtraindo o volume das ameaças psicológicas e somando os crimes de lesão corporal, estupro e feminicídios consumados e tentados para dar origem à nova variável de total de violência física. Na sequência, para neutralizar a distorção do tamanho das metrópoles, esse total absoluto foi dividido pela população feminina obtida no IBGE e multiplicado pelo fator de 100 mil, consolidando a taxa de registros da polícia por 100 mil mulheres.

A análise descritiva e a distribuição estatística dessas variáveis trouxeram conclusões matemáticas fundamentais sobre o cenário do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, confirmou-se o predomínio da violência psicológica na atividade policial, visto que as ameaças representam aproximadamente 60% de todas as ocorrências registradas no estado, somando mais de 31 mil casos. Esse dado justifica o isolamento analítico efetuado, provando por que os números brutos da polícia são sempre maiores. Além disso, os histogramas originais revelaram uma assimetria extrema à direita, onde grandes municípios, como Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas, distorciam completamente a escala linear devido aos seus volumes absolutos elevados. O efeito da normalização por 100 mil habitantes corrigiu esse problema de achatamento visual, espalhando os municípios de forma homogênea e trazendo para o mapa pequenas localidades com crises graves de violência ou subnotificação.

Finalmente, o estudo de correlação linear trouxe o veredito estatístico do projeto. Quando calculada a correlação tradicional padrão entre os volumes absolutos da saúde e da polícia, o resultado mostrou-se artificialmente alto simplesmente porque cidades populosas possuem números elevados em ambos os sistemas. Contudo, ao correlacionar as taxas normalizadas por 100 mil habitantes, essa relação enfraqueceu drasticamente. Esse comportamento estatístico prova a hipótese central do trabalho: a incidência por habitante registrada na polícia não caminha junto com a registrada na saúde. Existem fatores locais e falhas de comunicação na rede que fazem com que um município registre muito em um sistema e seja omissor no outro, validando a urgência de uma ferramenta de monitoramento.

4. Diagnóstico de Insights e Soluções Propostas

O cruzamento das bases tratadas gerou diagnósticos claros sobre o real andamento da rede de proteção à mulher no Rio Grande do Sul. O primeiro grande achado consolidou o tamanho da subnotificação hospitalar oculta no estado. Enquanto o somatório bruto aponta mais de 53 mil casos na polícia contra 17 mil na saúde, o isolamento dos crimes estritamente físicos reduziu a base policial para 21.303 ocorrências. Ao confrontar esse número com os 17.697 atendimentos médicos do DATASUS, constatou-se uma diferença física absoluta de 3.606 casos, o que representa uma taxa de subnotificação hospitalar global de 16,93% em nível estadual. Em termos práticos, quase 17% das mulheres que sofreram agressões físicas registradas em delegacias não tiveram suas notificações de saúde preenchidas ou integradas pelo sistema médico.

Ao descer a análise para o nível municipal por meio das taxas per capita, dois estudos de caso extremos foram identificados. O primeiro deles aponta um apagão policial no município de Ijuí, que apresenta uma taxa de atendimentos médicos expressiva, chegando a 2.304,80 por 100 mil mulheres, mas uma taxa de registros policiais de apenas 558,53. O insight gerado mostra que as vítimas em Ijuí buscam massivamente o socorro hospitalar, mas esses casos não estão sendo convertidos em procedimentos policiais, evidenciando uma quebra no direcionamento da vítima para a delegacia. No extremo oposto, identificou-se um apagão de saúde em Gramado Xavier, cuja taxa policial atinge o patamar astronômico de 33.521,30 por 100 mil mulheres, contra uma taxa de notificações de saúde de apenas 313,28. Esse cenário indica que a violência física é intensamente registrada pela polícia local, mas os hospitais e postos de saúde da região operam em um estado de total cegueira epidemiológica, descumprindo a obrigação legal de notificação.

Diante desses fatos, propõem-se três intervenções estratégicas baseadas em dados para solucionar o problema. A primeira é a criação de um alerta tecnológico integrado por meio de uma API, garantindo que o preenchimento de uma ficha de violência contra a mulher no sistema de saúde dispare um aviso automático e sigiloso para a assistência social e para a Patrulha Maria da Penha do município, mitigando falhas como a observada em Ijuí. A segunda ação foca na execução de um plano de capacitação e auditoria hospitalar direcionado pela Secretaria Estadual de Saúde aos municípios que integram o quadrante de apagão de saúde, liderados por Gramado Xavier, com o objetivo de treinar os médicos e aplicar sanções administrativas aos postos omissos. Por fim, recomenda-se a alteração do critério de repasse de verbas públicas para o combate à violência, substituindo o volume absoluto, que sempre beneficia as metrópoles, pelas taxas por 100 mil mulheres e pelos índices de descompasso, priorizando investimentos em núcleos de atendimento especializado no interior do estado.

5. Arquitetura da Solução no Looker Studio

Para dar vida às descobertas e permitir que os gestores públicos realizem auditorias em tempo real, desenvolveu-se um painel interativo no Looker Studio estruturado sob técnicas de storytelling ao longo de quatro páginas integradas. A primeira página, intitulada Visão Geral, atua como um sumário executivo que exibe cartões com os KPIs globais de 53.278 registros policiais e 17.697 atendimentos médicos, acompanhados de um mapa do estado colorido pelo volume absoluto e uma tabela dos municípios líderes em casos brutos, estabelecendo o panorama geral do Rio Grande do Sul.

A segunda página foca no Perfil Criminal, trazendo gráficos de barras que detalham a distribuição percentual dos crimes e provam visualmente o peso de 60% das ameaças psicológicas na rotina das delegacias, justificando a necessidade de sua exclusão nas etapas seguintes. A terceira página avança para o Confronto de Volume da violência física, exibindo um gráfico de colunas duplas que compara diretamente as ocorrências policiais de agressão contra os atendimentos do DATASUS, apoiado por um mapa de calor focado na localização geográfica da subnotificação hospitalar de 16,93%.

Por fim, a quarta página apresenta o Descompasso Per Capita, cujo elemento central é um gráfico de dispersão que cruza a taxa policial no eixo Y com a taxa de saúde no eixo X. Cada município é representado por um ponto flutuante, espalhando a nuvem de dados e isolando os casos de Ijuí e Gramado Xavier em quadrantes opostos de anomalia, servindo como uma ferramenta de diagnóstico rápido para tomada de decisão. O projeto completo e suas interações dinâmicas podem ser acessados diretamente através do link do dashboard no Google Looker Studio: <https://datastudio.google.com/reporting/8f317500-7d5f-4a69-b89c-237c17ec9a79>

Considerações Finais

O desenvolvimento deste trabalho provou que o maior obstáculo na criação de políticas públicas eficientes para a proteção da mulher não está na escassez de dados, mas sim no isolamento e na falta de comunicação entre os sistemas de informação governamentais. Tanto a Secretaria de Segurança Pública quanto o Ministério da Saúde produzem registros estatísticos detalhados, mas que permaneciam distantes de uma atuação conjunta até a implementação deste modelo de análise.

A engenharia de dados aplicada trouxe benefícios claros ao projeto, permitindo anular o viés populacional das capitais através de taxas per capita e construir uma ferramenta capaz de auditar redes municipais de forma ágil e visual. A separação técnica das violências psicológicas e físicas limpou as distorções que antes atrapalhavam os diagnósticos do Estado, gerando uma base de conhecimento confiável. Como visão de futuro, o pipeline desenvolvido foi estruturado de forma escalável, estando pronto para receber atualizações automáticas de dados ou ser replicado para qualquer outro estado do país. Tomar decisões com base na intuição é um risco que a gestão pública não pode mais assumir; a integração de dados apresentada neste relatório demonstra que a tecnologia é o caminho mais seguro para fortalecer a rede de proteção e salvar vidas.